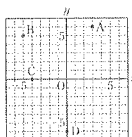


13 比例 ②

- 1 右の図で、点A, B, C, Dの座標を答えなさい。



A	(3, 6)
B	(-5, 5)
C	(-4, 0)
D	(0, -6)

- 2 次の関数のグラフをかきなさい。

(1) $y=2x$

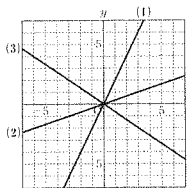
原点と点(1, 2)を通る直線

(2) $y=\frac{1}{3}x$

原点と点(3, 1)を通る直線

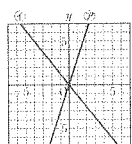
(3) $y=-\frac{2}{3}x$

原点と点(3, -2)を通る直線



- 3 右の図の②, ③は、比例の問題を表すグラフである。このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) ②, ③のグラフについて、 y を x の式で表しなさい。



- (2) ②, ③のグラフで、 x の値が1ずつ増加すると、 y の値はどのように変化しますか。

②	$y=3x$
③	$y=-\frac{5}{4}x$
②	3ずつ増加する。
③	$\frac{5}{4}$ ずつ減少する。

- 4 次の関数について、下の問いに答えなさい。

ア $y=4x$ イ $y=-2x$ ウ $y=-\frac{1}{2}x$ エ $y=\frac{3}{2}x$

- (1) グラフが右上がりの直線になるものをすべて選び、記号で答えなさい。

$a>0$ のものを選ぶ。

- (2) x の値が増加すると、 y の値が減少するものをすべて選び、記号で答えなさい。

右下がりのグラフになる。 $a<0$ のものを選ぶ。

(1)	ア, エ
(2)	イ, ウ

13 比例 ②

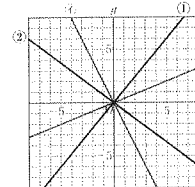
- 1 右の図について、次の問いに答えなさい。

- (1) 次の関数のグラフをかきなさい。

(イ) $y=\frac{6}{5}x$

(ロ) $y=-\frac{3}{4}x$

- (2) ①, ②の直線の式を求めなさい。



⑦ $y=ax$ に点(5, 2)の座標の値を代入すると、 $2=5a$, $a=\frac{2}{5}$

⑧ $y=ax$ に点(1, -2)の座標の値を代入すると、 $-2=a$

- 2 点A(2, -5)を次のように移動させた点の座標を求めなさい。

- (1) x 軸の正の方向に8だけ移動させた点

$(2+8, -5)=(10, -5)$

- (2) y 軸の負の方向に3だけ移動させた点

$(2, -5-3)=(2, -8)$

- (3) x 軸の負の方向へ6, y 軸の正の方向へ5だけ移動させた点

$(2-6, -5+5)=(-4, 0)$

(1)	図にかきなさい。
(イ)	$y=\frac{2}{5}x$
(ロ)	$y=-2x$

(1)	(10, -5)
(2)	(2, -8)
(3)	(-4, 0)

- 3 次の問いに答えなさい。

- (1) 点(4, a)が $y=-4x$ のグラフ上にあるとき、 a の値を求めなさい。

$y=-4x$ に $x=4$, $y=a$ を代入すると、
 $a=-4 \times 4=-16$

- (2) 点(a, 6)が $y=-\frac{1}{3}x$ のグラフ上にあるとき、 a にあてはまる数を求めなさい。
 $y=-\frac{1}{3}x$ に $x=a$, $y=6$ を代入すると、
 $6=-\frac{1}{3}a$, $a=6 \times (-3)=-18$

- (3) 次のA~Dの点のうち、 $y=-\frac{7}{2}x$ のグラフ上にあるものをすべて選び、記号で答えなさい。

A(4, 14) B(-2, 7) C(0, 0) D(-6, -21)

(1)	$a=-16$
(2)	$a=-18$
(3)	B, C

14 反比例

- 1 右の表は、12kmの道のりを、時速 x kmで進むときにかかる時間を y 時間として、 x と y の関係を表したものである。このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 表のA~エにあてはまる数を求めなさい。

(時間)=(道のり)÷(速さ)より、 $A \cdots 12 \div 2=6$
 $イ \cdots 12 \div 4=3$ $ウ \cdots 12 \div 5=2.4$ $エ \cdots 12 \div 6=2$

- (2) 歩く速さが2倍になると、かかる時間は何倍になりますか。

$x=2$ のとき $y=6$ だから、 $6 \div 12=\frac{1}{2}$ (倍)

- (3) y を x の式で表しなさい。

(時間)=(道のり)÷(速さ)より、 $y=12 \div x$

- (4) 次の文の[]にあてはまる数やことばを書きなさい。

y は x に[ア]しており、比例定数は[イ]である。

- (3)の式より、 y は x に反比例していることがわかる。

- 2 y は x に反比例し、 $x=2$ のとき $y=4$ である。このとき、次の問いに答えなさい。

- (1) 比例定数を求めなさい。

$y=\frac{a}{x}$ より、 $4=\frac{a}{2}$

- (2) y を x の式で表しなさい。

$y=\frac{8}{x}$

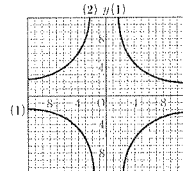
- (3) $x=6$ のときの y の値を求めなさい。

$y=\frac{8}{x}$ に $x=6$ を代入すると、 $y=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$

- 3 次の関数のグラフをかきなさい。

(1) $y=\frac{18}{x}$

(2) $y=-\frac{24}{x}$



(1)	8
(2)	$y=\frac{8}{x}$
(3)	$y=\frac{4}{3}$

14 反比例

- 1 y は x に反比例し、 $x=-8$ のとき $y=-3$ である。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) y を x の式で表しなさい。 $y=\frac{a}{x}$ に $x=-8$,
 $y=-3$ を代入すると、 $-3=\frac{a}{-8}$, $a=24$

- (2) $x=6$ のときの y の値を求めなさい。

$y=\frac{24}{x}$ に $x=6$ を代入すると、 $y=\frac{24}{6}=4$

- 2 右の表は、 y が x に反比例する関係を表したものである。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) y を x の式で表しなさい。 $y=\frac{a}{x}$ に $x=-2$, $y=8$
を代入すると、 $8=\frac{a}{-2}$, $a=-16$

- (2) 表のA, イにあてはまる数を求めなさい。

$A \cdots y=-\frac{16}{-4}=4$ $イ \cdots -24=-\frac{16}{x}$ より、 $x=\frac{2}{3}$

- 3 右の図は、 $y=\frac{a}{x}$ のグラフで、点P($\frac{5}{2}$, 4)はこのグラフ上にある。このとき、次の問いに答えなさい。

(1) a の値を求めなさい。
 $xy=a$ より、 $\frac{5}{2} \times 4=a$, $a=10$

- (2) このグラフ上の点で、 y 座標が-5であるような点の x 座標を求めなさい。

$y=\frac{10}{x}$ に $y=-5$ を代入すると、 $-5=\frac{10}{x}$, $x=-2$

- 4 y は x に反比例し、そのグラフは(2, -6)を通るという。 x の値が-15, 4のとき、 y の値を求めなさい。

$y=\frac{a}{x}$ に $x=2$, $y=-6$ を代入すると、
 $-6=\frac{a}{2}$, $a=-12$ より、 $y=-\frac{12}{x}$
 $x=1$ のとき $y=-12$, $x=4$ のとき $y=-3$ となる。

(1)	$y=\frac{24}{x}$
(2)	4

(1)	$y=-\frac{16}{x}$
(2)	A 4, イ $\frac{2}{3}$

(1)	$a=10$
(2)	-2

(1)	$a=-12$
(2)	-12